

LAM-2 矩阵的乘法

对应 2.3 矩阵的乘法 (P9 38.2min) · 本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 精简讲义：只列性质公式与常见题型，习题见配套练习册

① 本节范围

矩阵乘法是第二章的**第一大难点**：规则本身简单（行乘列），但三条“不满足”（交换/消去/零因子）颠覆了数字乘法的直觉。本节目标：记住口诀、算对形状、避开三条坑。

② 定义与口诀

定义： $(AB)_{ij}$ = A 的第 i 行与 B 的第 j 列**对应相乘再相加**；A 在左叫**左乘**，B 在右叫**右乘**（顺序很重要）。

七字口诀（宋浩）：中间相等取两头。

- ① **能相乘的前提**：A 的**列数** = B 的**行数**（四个尺寸数字里中间两个相等）。
- ② **结果矩阵形状**：行数 = A 的**行数**、列数 = B 的**列数**（取两头）。

例子	判断
A 为 3×2 , B 为 2×4	中间 $2=2 \rightarrow$ 能乘；结果 3×4 （取两头）
A 为 3×5 , B 为 6×7	中间 $5 \neq 6 \rightarrow$ 不能乘
A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$	能乘；结果 $m \times s$

③ 三条「不满足」（必背）

- ① **不满足交换律**：AB 有意义，BA **不一定** 有意义；即使都有意义， **$AB \neq BA$** （一般不等）。例：A 为 3×1 、B 为 $1 \times 3 \rightarrow$ AB 为 3×3 ，BA 为 1×1 ，形状都不同。
- ② **不满足消去律**： $AB = AC$ 且 $A \neq O$ ，**推不出** $B = C$ 。例：A = $[1\ 0; 0\ 0]$ ， $AB = AC$ 但 $B \neq C$ 。
- ③ **不满足零因子**： $AB = O$ **推不出** $A = O$ 或 $B = O$ 。例：两个非零矩阵相乘得零矩阵。

一句话记忆：数字乘法的三条特权（交换/消去/零因子），矩阵乘法**全都没有**。

④ 满足的运算律（顺序保持）

运算律	注意
-----	----

$(AB)C = A(BC)$ (结合律)	顺序不变
$A(B + C) = AB + AC$; $(B + C)A = BA + CA$ (分配律)	C 在右乘进右边、在左乘进左边 ——左右不能换
$k(AB) = (kA)B = A(kB)$	数 k 可任意换位置
$AE = EA = A$ (单位阵)	E 的阶数要匹配: A 为 3×4 时, A 右乘 E 取 4 阶、左乘 E 取 3 阶 (不是同一个 E)
$\lambda A \cdot B = \lambda(AB)$ (数量矩阵)	数提出来即可
同阶对角矩阵相乘	主对角线元素 直接相乘 : $\text{diag}(a_1, \dots, a_n) \cdot \text{diag}(b_1, \dots, b_n) = \text{diag}(a_1 b_1, \dots, a_n b_n)$

⑤ 可交换

定义 (严谨): 若 $AB = BA$, 则称 A、B 可交换 (不是随意叫的)。

- **可交换 $\Rightarrow$ 同阶方阵** (由形状推导: AB 、 BA 都要有意义且同型)。
- 单位阵 E 与**同阶方阵**可交换: $AE = EA = A$ 。
- **同阶对角矩阵**一定可交换 (diag 乘法可换序)。

常见题: 求与 A 可交换的所有矩阵。 设 B 为待定矩阵 (与 A 同阶方阵) $\rightarrow$ 展开 AB 、 $BA \rightarrow$ 令对应元素相等 $\rightarrow$ 解方程组 (通常无穷多解)。例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 设 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 由 $AB = BA$ 得 $b = 0$ 、 $a = d \rightarrow B = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ (a 、 c 任意)。

⑥ 常见题型

题型	做法要点
1. 判断能否相乘 + 结果形状	口诀: 中间相等取两头
2. 计算 AB / BA	行 $\times$ 列对应乘加; 注意左乘右乘顺序
3. 判断交换/消去/零因子反例	举具体矩阵反例即可
4. 求与 A 可交换的所有矩阵	待定系数 $\rightarrow$ 方程组 $\rightarrow$ 无穷多解
5. 对角矩阵 / 单位阵 / 数量矩阵乘法	直接按公式, 注意 E 的阶数

⑦ 一分钟自测

1. 两个矩阵能相乘的前提是____。——**第一个矩阵的列数 = 第二个矩阵的行数 (中间相等)。**
2. A 为 2×3 、B 为 3×5 , AB 的形状是____。—— **2×5 (取两头)。**

3. AB 有意义时 BA 一定有意义吗? ——**不一定**。
4. $AB = AC$ 且 $A \neq O$, 能推出 $B = C$ 吗? ——**不能 (不满足消去律)**。
5. $AB = O$ 能推出 $A = O$ 或 $B = O$ 吗? ——**不能 (零因子)**。
6. 可交换的两个矩阵一定是____。 ——**同阶方阵**。
7. A 为 3×4 , $AE = A$ 中的 E 是几阶? ——**4 阶** (右乘); 左乘 E 取 3 阶。